

Landslides

Parameters for Risk Assessments

SAT LỞ ĐẤT

CÁC THÔNG SỐ ĐỂ ĐÁNH GIÁ RỦI RO



Keith Bellingham

Soil Scientist/ Hydrologist
Stevens Water Monitoring Systems, Inc
Portland, Oregon, USA



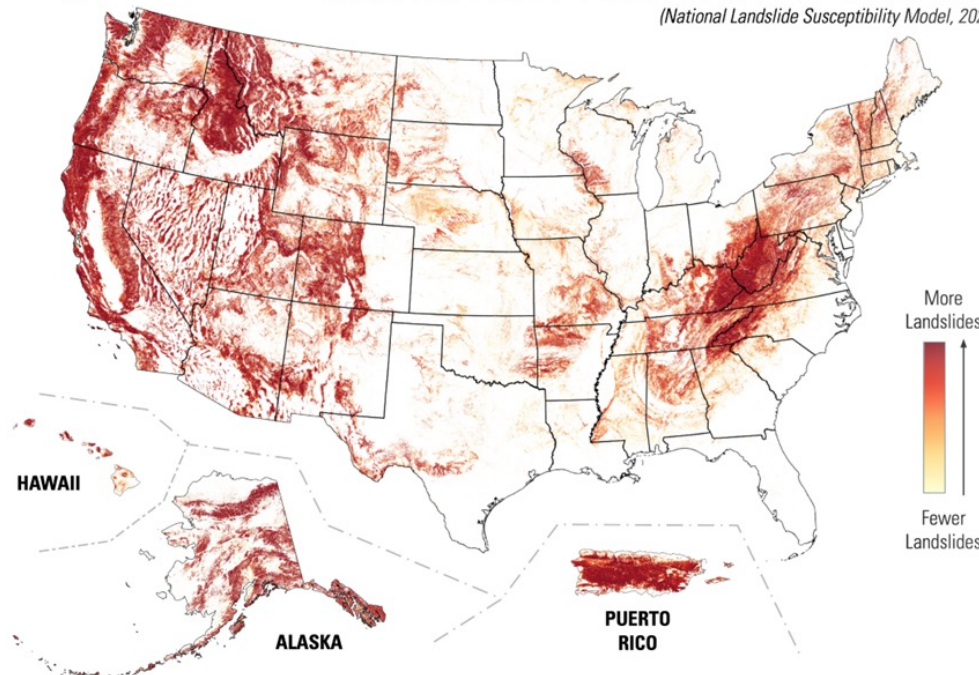
Landslides

Sạt lở đất

- Every year an estimated 400,000 landslides occur worldwide causing thousands of casualties. Hàng năm ước tính có khoảng 400.000 vụ lở đất xảy ra trên toàn thế giới gây ra hàng ngàn thương vong.
- Landslides can pose a major threat to human lives, property and infrastructure. Sạt lở đất có thể là mối đe dọa lớn đến tính mạng con người, tài sản và cơ sở hạ tầng.
- Climate change, urban growth, deforestation, and land use are considerations affecting landslide risk. Biến đổi khí hậu, phát triển đô thị, nạn phá rừng và sử dụng đất là những cân nhắc ảnh hưởng đến rủi ro sạt lở đất.
- A safety risk factor from measured parameters can be developed to provide an early warning alert. Một hệ số rủi ro an toàn từ các thông số đo được có thể được phát triển để cung cấp cảnh báo sớm.

WHERE DO LANDSLIDES OCCUR?

(National Landslide Susceptibility Model, 2024)



Modeling Landslide Risk Factors

Mô hình hóa các yếu tố rủi ro sạt lở đất

- Real-time monitoring and soil testing can be used in the development of a safety risk factor. Có thể sử dụng việc giám sát thời gian thực và thử nghiệm đất để phát triển hệ số rủi ro an toàn.
- Parameters influencing the probability of landslides have been identified in the scientific literature and can be included in the calculation of the safety risk factor. Các thông số ảnh hưởng đến khả năng xảy ra lở đất đã được xác định trong tài liệu khoa học và có thể được đưa vào tính toán hệ số rủi ro an toàn.
- Wide variety of predictive models found in the literature. A landslide safety risk factor monitoring algorithm is site specific and would need to be developed before using to warn the public. Nhiều mô hình dự đoán khác nhau được tìm thấy trong tài liệu. Thuật toán giám sát hệ số rủi ro an toàn sạt lở đất cụ thể cho từng địa điểm và cần được phát triển trước khi sử dụng để cảnh báo công chúng.
- There is no single formula or method. The development of a safety risk factor is a site-specific scientific process. Không có công thức hay phương pháp duy nhất. Việc phát triển hệ số rủi ro an toàn là một quá trình khoa học cụ thể tại từng địa điểm.

Parameters Affecting Landslides

Các thông số ảnh hưởng đến sạt lở đất

HILL SLOPE (β)

ĐỘ DỐC ĐỒI (β)

The steeper the slope, the greater the risk. Độ dốc càng lớn thì rủi ro càng lớn.



PRECIPITATION/ LƯỢNG MƯA

Rainfall saturates the soil which in turn increases the weight of the soil. Water also influences the cohesive forces in the soil. Lượng mưa làm bão hòa đất khiến trọng lượng đất tăng lên. Nước cũng ảnh hưởng đến lực kết dính trong đất.

Antecedent or Past Rainfall is used in many models. Lượng mưa trước đó hoặc trong quá khứ được sử dụng trong nhiều mô hình.

Total Precipitation or Maximum Hourly Rainfall over the past 24 hours are often used. Tổng lượng mưa hoặc giờ có lượng mưa tối đa trong 24 giờ qua thường được sử dụng.



VEGETATION/ THẨM THỰC VẬT

Vegetation promotes evapotranspiration (ET), helping the soil to dewater quickly after a precipitation event. Thẩm thực vật thúc đẩy quá trình thoát hơi nước (ET), giúp đất thoát nước nhanh sau một trận mưa.

Intercept rainfall where water evaporates off the leaves. Chặn lượng mưa nơi nước bốc hơi khỏi lá.

Roots can hold soil particles in place. Rễ có thể giữ các hạt đất ở đúng vị trí.

Vegetation index as percentage of ground cover bare soil/vegetation can be used in models. Chỉ số thẩm thực vật dưới dạng phần trăm đất trống/ thẩm thực vật che phủ mặt đất có thể được sử dụng trong các mô hình.



Soil Geotechnical Parameters/ Các thông Số Kỹ Thuật Địa Chất

Soil Stress Cohesion (c in kPa)

Lực kết dính ứng suất đất (c tính bằng kPa)

Soil Angle of Internal Friction (ϕ in degrees)

Góc ma sát trong của đất (ϕ tính bằng độ)

Represents the angle at which the material begins to fail due to shear stress. Biểu thị góc là góc mà vật liệu bắt đầu bị hỏng do ứng suất cắt.

This angle is crucial in geotechnical engineering for designing foundations, slopes, and retaining structures. Góc này rất quan trọng trong kỹ thuật địa chất để thiết kế nền móng, mái dốc và kết cấu chắn.

The angle of internal friction is determined through laboratory tests such as the direct shear test or triaxial test and is influenced by factors such as soil type, density, and moisture content. Góc ma sát bên trong được xác định thông qua các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm như thử nghiệm cắt trực tiếp hoặc thử nghiệm ba trục và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như loại đất, mật độ và độ ẩm.



Soil Properties Parameters

Các Thông Số Về Tính Chất Đất

Weight of Wet Soil

Trọng lượng của đất ướt

A typical dry bulk density of soil is 1.5 grams/cubic centimeter. Mật độ khối đất khô điển hình là 1,5 gam/cm³.

Therefore one cubic meter of dry soil weighs 1500 kg. Do đó, một mét khối đất khô nặng 1500 kg.

If the soil is saturated at 45%, the weights of the water in one cubic meter of soil is 450 kg. Nếu đất bão hòa ở mức 45%, trọng lượng của nước trong một mét khối đất là 450 kg.

Under these conditions, the soil would weigh 450 kgs more per cubic meter than it would dry. Trong những điều kiện này, đất sẽ nặng hơn 450 kg trên một mét khối so với đất khô.

$$\rho = m/V$$

Density is equal to mass
divided by volume
Mật độ bằng khối lượng chia
cho thể tích

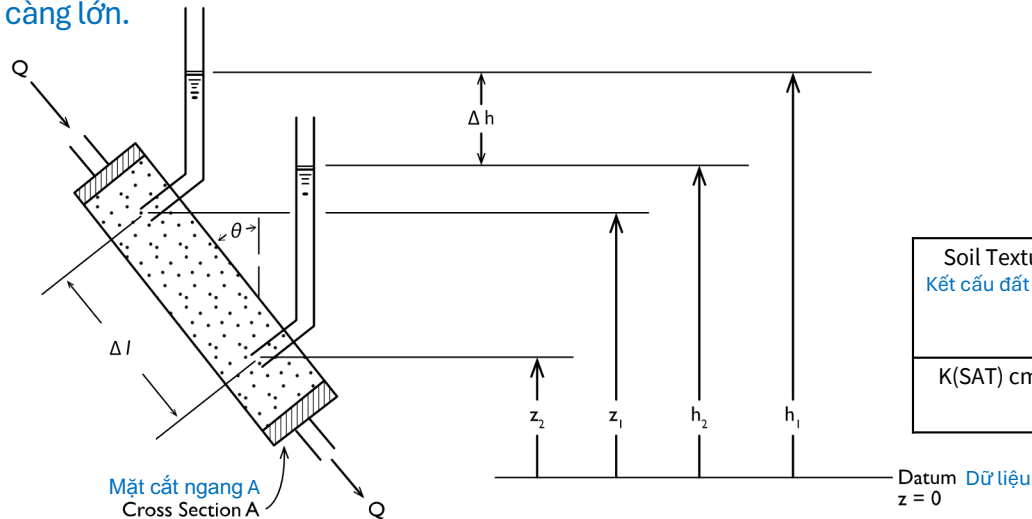
Soil Properties Parameters

Các Thông Số Về Tính Chất Đất

Saturated Hydraulic Conductivity

Độ dẫn thủy lực bão hòa

The Saturated Hydraulic Conductivity, K_{sat} , (or K_s) represents how fast the water will drain out of soil during saturated conditions. The longer the soil stays saturated the greater the risk of slope failure. Độ Dẫn Thủy Lực Bão Hòa, K_{sat} , (hoặc K_s) biểu thị tốc độ nước thoát ra khỏi đất trong điều kiện bão hòa. Đất bão hòa càng lâu thì nguy cơ sạt lở càng lớn.



Darcy's Law/ Định luật Darcy

The speed of water moving through saturated soil depends on the saturated hydraulic conductivity along with the gradient of the hydraulic head with respect to distance. The K_{sat} is a property of the soil that can be measured. The bigger the K_{sat} , the faster the water will drain out. Tốc độ nước di chuyển qua đất bão hòa phụ thuộc vào độ dẫn thủy lực bão hòa cùng với độ dốc của áp suất thủy lực so với khoảng cách. K_{sat} là một đặc tính của đất có thể đo được. K_{sat} càng lớn, nước sẽ thoát ra càng nhanh.

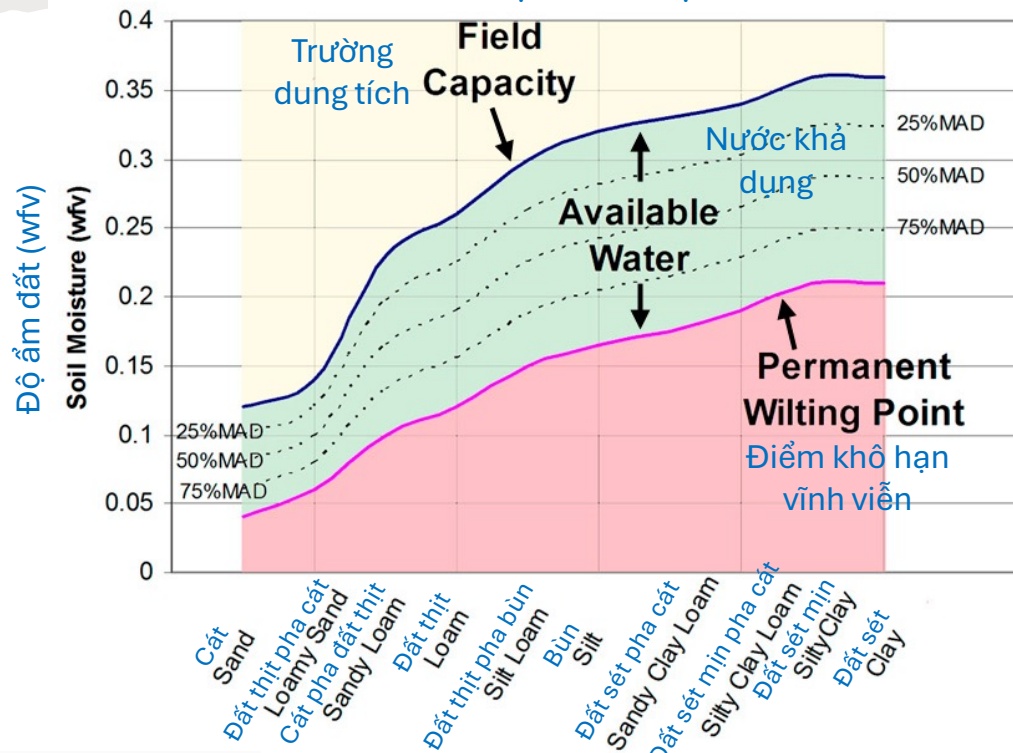
Soil Texture Kết cấu đất	Homogeneous Clay Đất sét đồng nhất	Structured Clay Đất sét có cấu trúc	Loam Đất thịt	Fine Sand Cát mịn	Sand Cát	Gravel Đá sỏi
K(SAT) cm s ⁻¹	10 ⁻⁸	10 ⁻⁶	10 ⁻⁴	10 ⁻²	1	10

Soil Water Dynamics

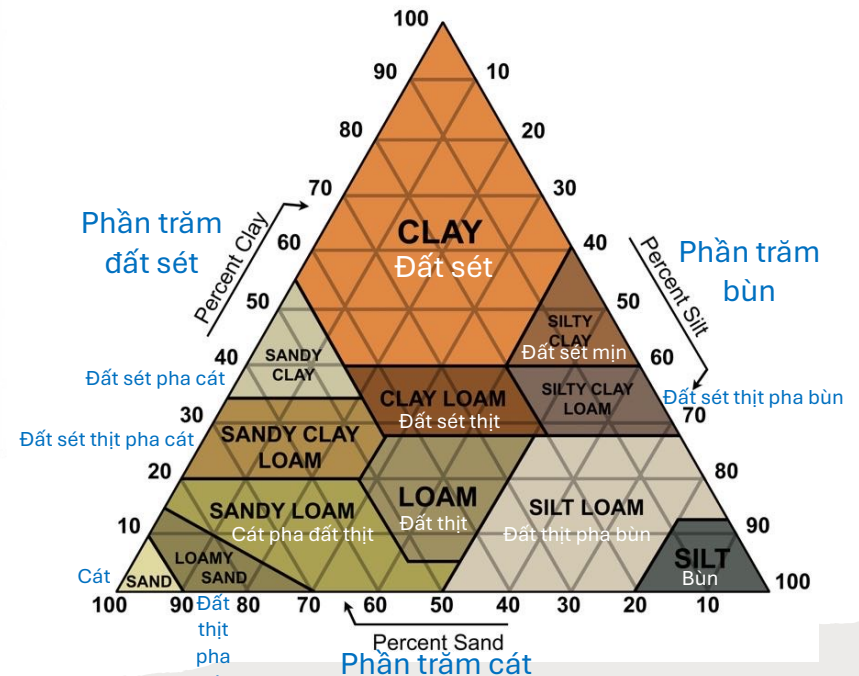
Động lực học nước đất

Soil Moisture Target

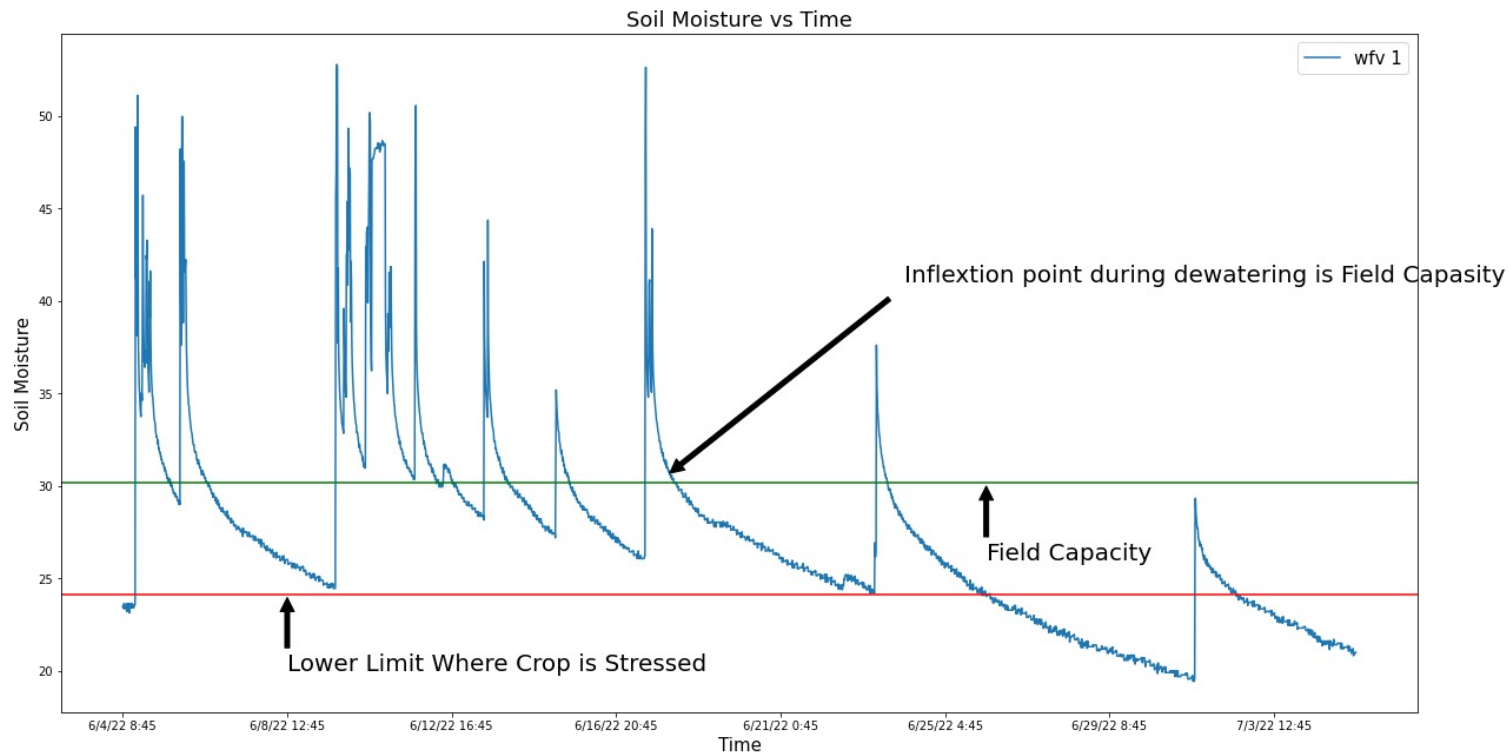
Độ ẩm đất mục tiêu



Field capacity is the point at which saturated soil drains by gravity and the water stops dripping = 0.33 Bar. Trường dung tích là điểm mà đất bão hòa thoát nước theo trọng lực và nước ngừng nhỏ giọt = 0,33 Bar. Permanent Wilting point is the moisture level where a plant can no longer pull water out, or 15 Bar. Điểm khô hạn vĩnh viễn là mức độ ẩm mà cây không còn có thể hút nước ra ngoài, hoặc 15 Bar.



Typical Field Capacity in mineral soil 5% Organic Matter. Soil Moisture data over a 1 month time period.

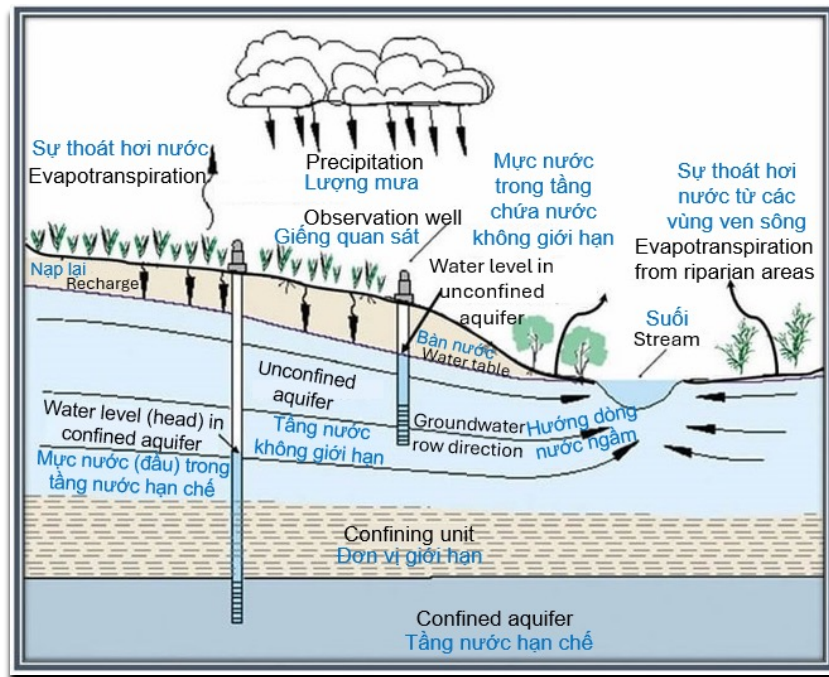


Field capacity is the inflection point in the dewatering curve. At 0.33 Bar, the movement of water switches from gravitation water flow to capillary water flow (Wicking). The movement of water from capillary forces is much slower than water draining out by gravity.

Field capacity in this time series data was 30.15 % with a standard deviation of 1.33% for 1 month. The longest it stayed at or above field capacity was 3.2 days

Groundwater/ Nước ngầm

The **Saturated Zone** is the groundwater and the aquifer under the water table. It is the part of the subsurface that stays saturated all of the time. The level of the water table can be monitoring in a well with a pressure sensor. **Vùng bão hòa là nước ngầm và tầng chứa nước ngầm dưới mực nước ngầm.** Đây là phần của bề mặt luôn bão hòa. Mực nước ngầm có thể được theo dõi trong giếng bằng cảm biến áp suất.



The **Unsaturated zone** (sometimes called the Vados Zone) is the part of the subsurface that is not always saturated. It is above the water table, and it is where plant roots take water out of soil. It is typically the top meter of soil. **Vùng không bão hòa (đôi khi được gọi là vùng Vados) là phần của bề mặt bên dưới không phải lúc nào cũng bão hòa.** Nó nằm trên mực nước ngầm và là nơi rễ cây lấy nước ra khỏi đất. Nó thường là mét đất trên cùng.

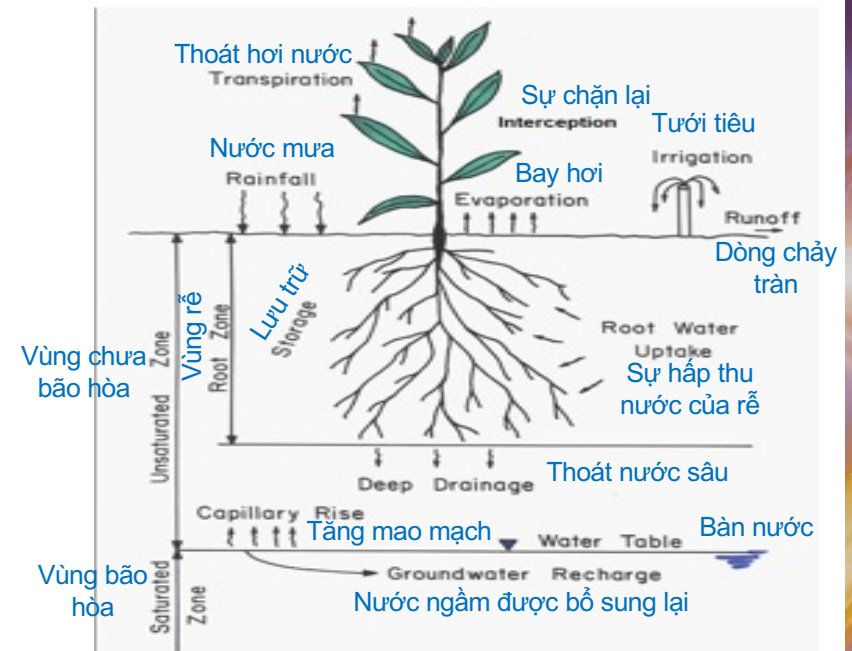


Figure 5.1 Transient water flow processes in soil (Šimůnek and van Genuchten, 2007).
Hình 5.1 Quá trình dòng nước tạm thời trong đất (Simunek và van Genuchten, 2007)

Soil Water Potential ψ

Thế năng nước của đất

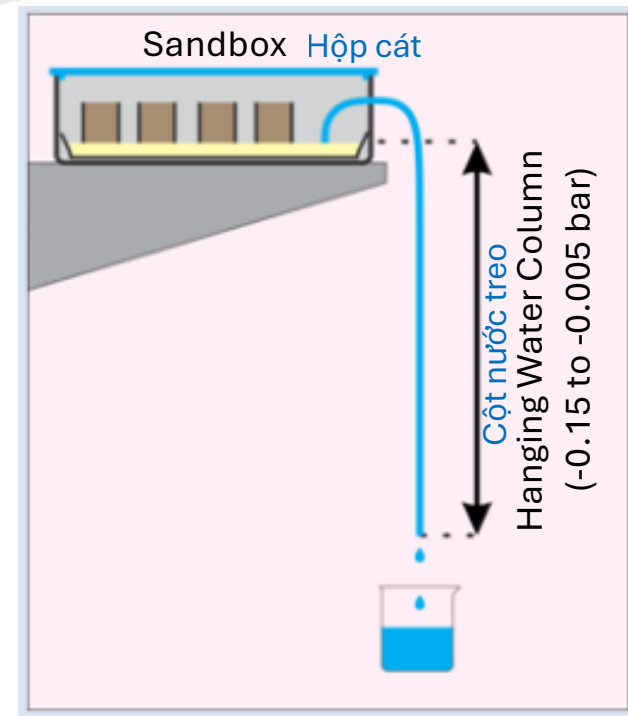
ψ_m is the matric potential in units of negative pressure such as Pa. ψ_m là ma trận thế năng theo đơn vị áp suất âm như Pa.

$$\psi_m = -\rho_w g H$$

ψ_m is the matric potential which is a product of the density of water, gravity and the matric head. ψ_m là ma trận thế năng được tính bởi tích khối lượng riêng của nước, trọng lực và áp suất ma trận.

Units for H are in meters and is the suction of a hanging water column. Đơn vị của H là mét và là lực hút của cột nước treo.

$$pF = \text{Log } \psi_m$$



Soil Properties Parameters

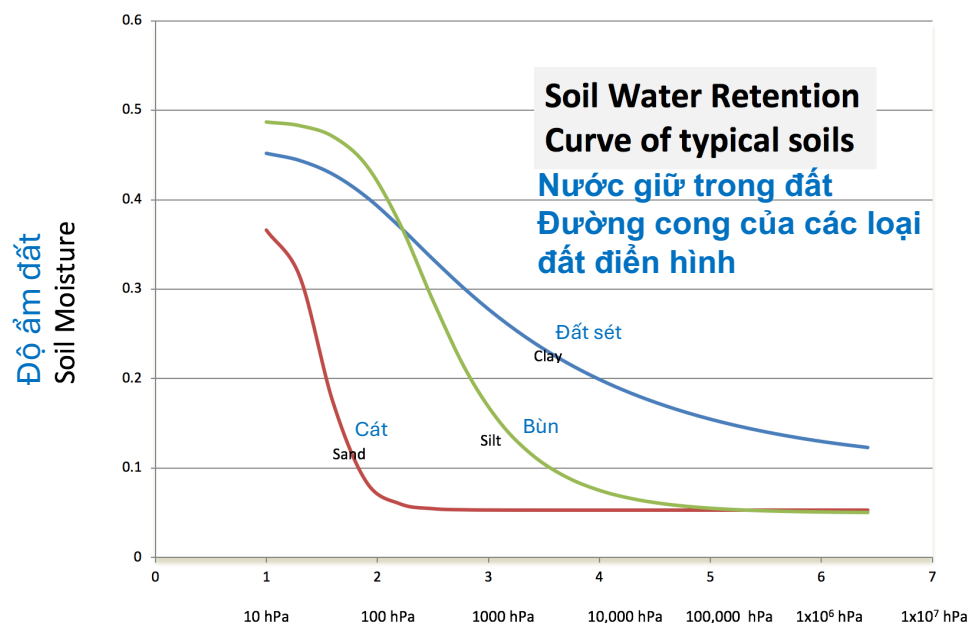
Các Thông Số Về Tính Chất Đất

Soil Water Retention Curve

Đường cong giữ nước của đất

The soil water retention curve is a plot of soil moisture on the y axis and matric potential (pressure it take to pull water out of soil) on the x axis. Đường cong giữ nước của đất là một đồ thị về độ ẩm của đất trên trục y và ma trận thế năng (áp suất cần thiết để kéo nước ra khỏi đất) trên trục x.

The soil water retention curve is very soil specific and can help determine how water drains and moves through the soil. Đường cong giữ nước của đất rất cụ thể đối với từng loại đất và có thể giúp xác định cách nước thoát ra và di chuyển qua đất.



van Genuchten Equation

Phương trình van Genuchten

Water Content Modeling and Prediction

Mô hình hóa và dự đoán hàm lượng nước

$$\theta(h) = \theta_r + \frac{\theta_s - \theta_r}{[1 + (\alpha h)^n]^m}$$

$$S_e(h) = \frac{\theta(h) - \theta_r}{\theta_s - \theta_r}$$

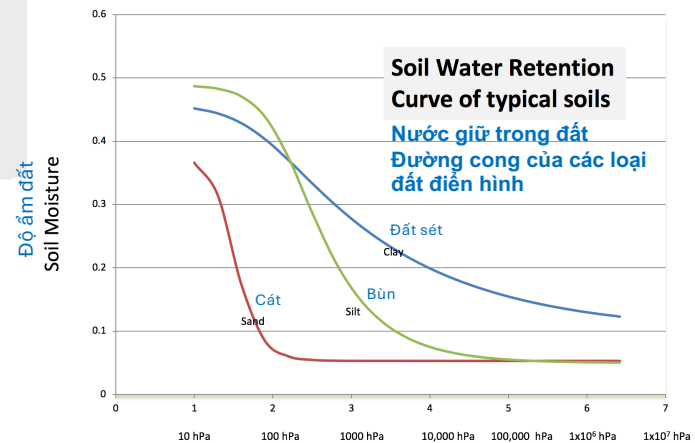
$$K(h) = K_s S_e^{\ell} \left[1 - \left(1 - S_e^{1/m} \right)^2 \right]$$

$K(h)$ = The Unsaturated Hydraulic Conductivity

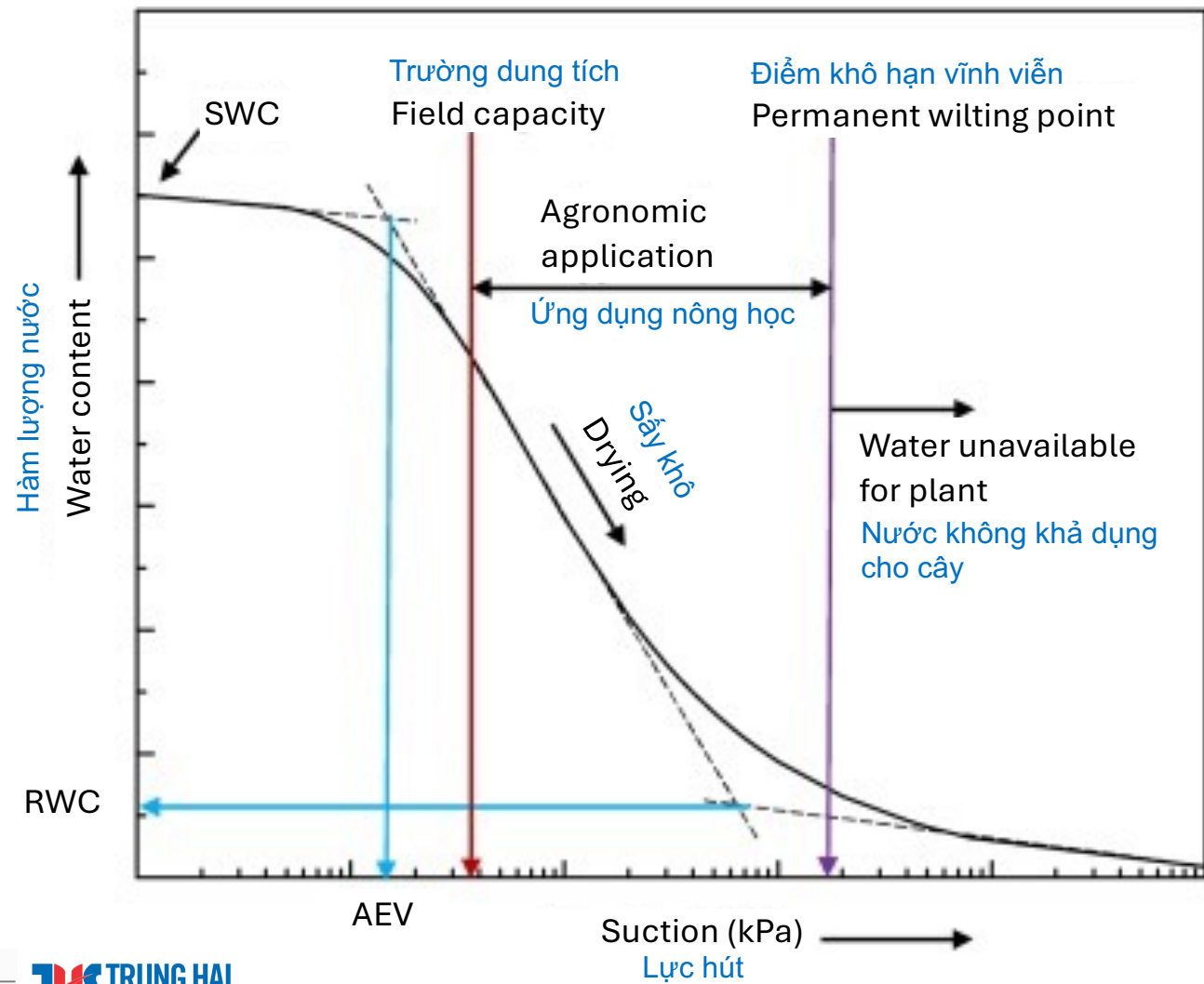
[a parameter that indicates how well water moves through soil]

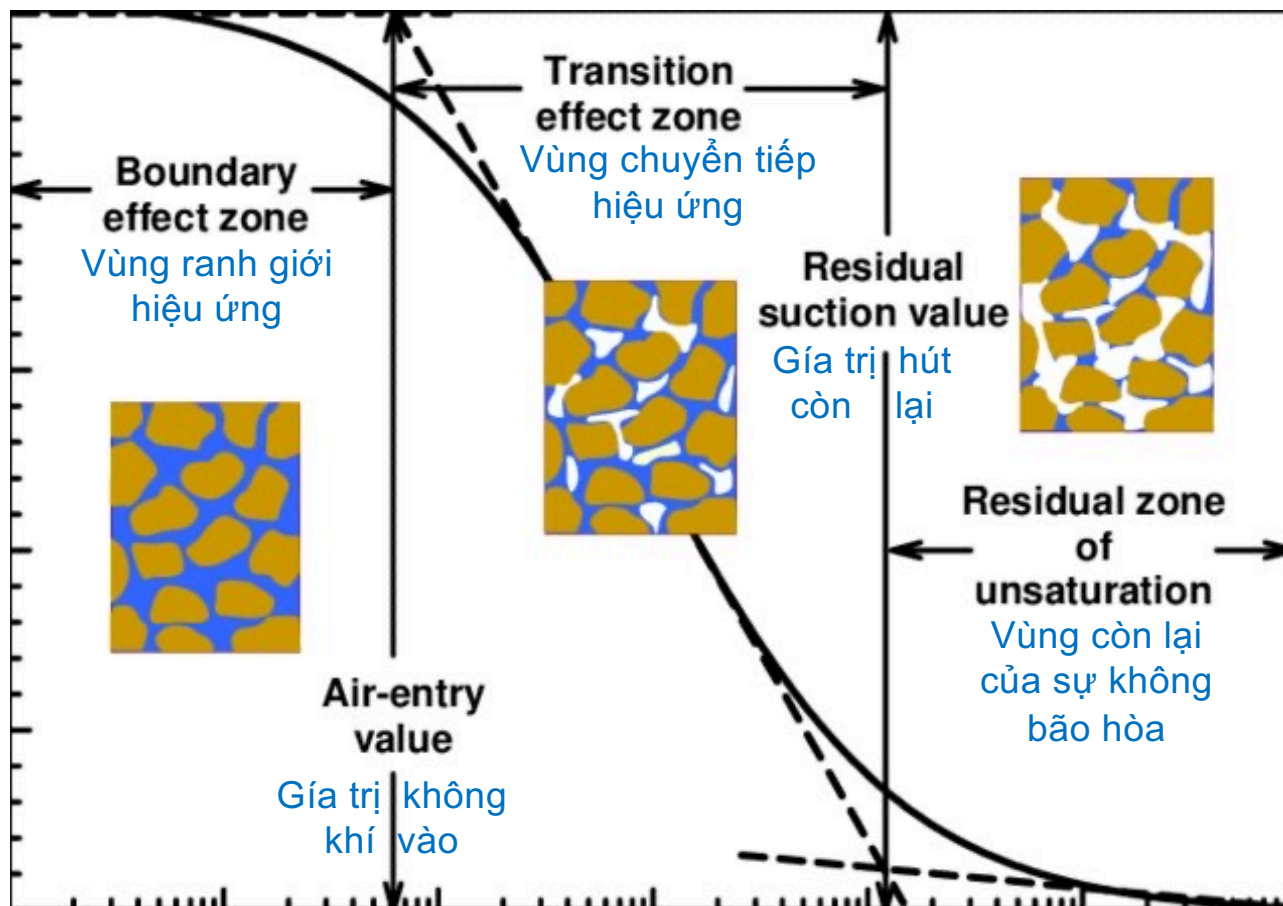
$K(h)$ = Độ dẫn thủy lực không bão hòa

[một tham số cho biết nước di chuyển tốt như thế nào qua đất]



Symbol	Definition - Định nghĩa
θ_r	Soil water residual. A low level of soil moisture where the microscopic channels of water in soil become disconnected. <i>Dư lượng nước trong đất. Độ ẩm đất thấp khiến các kênh nước cực nhỏ trong đất bị ngắt kết nối.</i>
θ_s	Soil moisture at saturation. <i>Độ ẩm đất khi bão hòa</i>
α	Air entry value. Point below saturation where the air in soil becomes displaced. <i>Giá trị lượng khí đi vào. Điểm dưới mức bão hòa, nơi không khí trong đất bị dịch chuyển.</i>
n	Fitting parameter that is soil specific. <i>Tham số phù hợp với đất cụ thể.</i>
h	Hydraulic head which is basically the same thing as the matric potential. <i>Áp suất thủy lực về cơ bản giống như ma trận thế năng.</i>





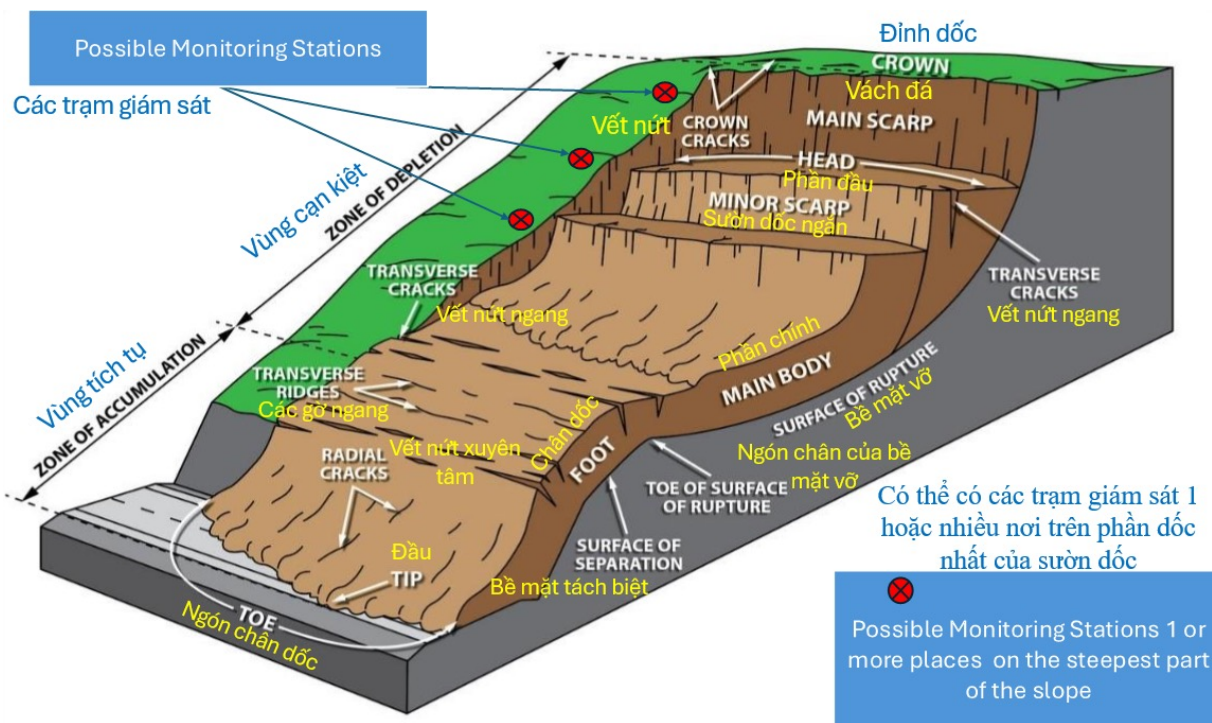
Where to Place Static Soil Properties Stations

Monitoring station on slope where human lives and property are at risk. Đặt một trạm giám sát trên sườn dốc nơi tính mạng con người và tài sản bị đe dọa.

Place a monitoring stations on the steepest part of the slope. Đặt một trạm giám sát ở phần dốc nhất của sườn dốc.

Take into consideration Soil Stress Cohesion in units of kPa, "c" and the soil's angle of internal friction in degrees, " ϕ ". Xem xét Độ kết dính ứng suất đất theo đơn vị kPa, "c" và góc ma sát trong của đất theo độ, " ϕ ".

Where the drainage index is the lowest. Nơi chỉ số thoát nước thấp nhất.



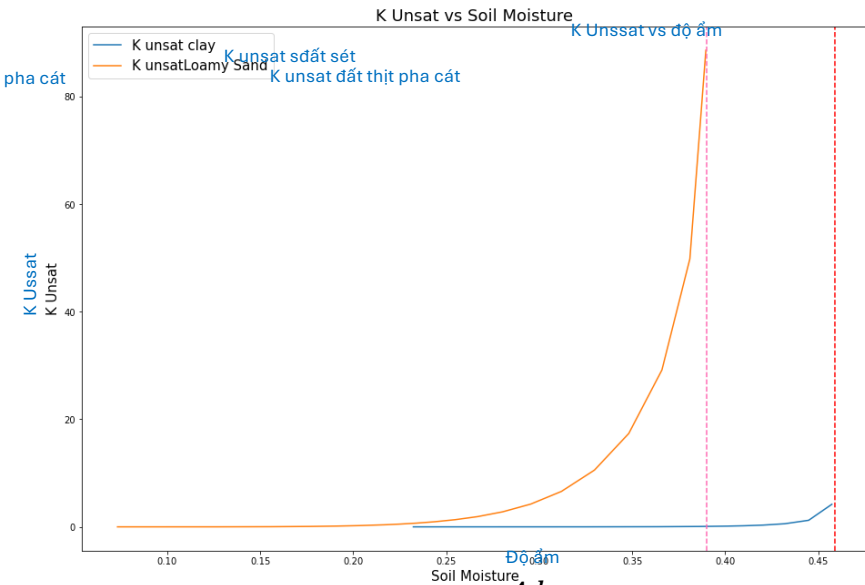
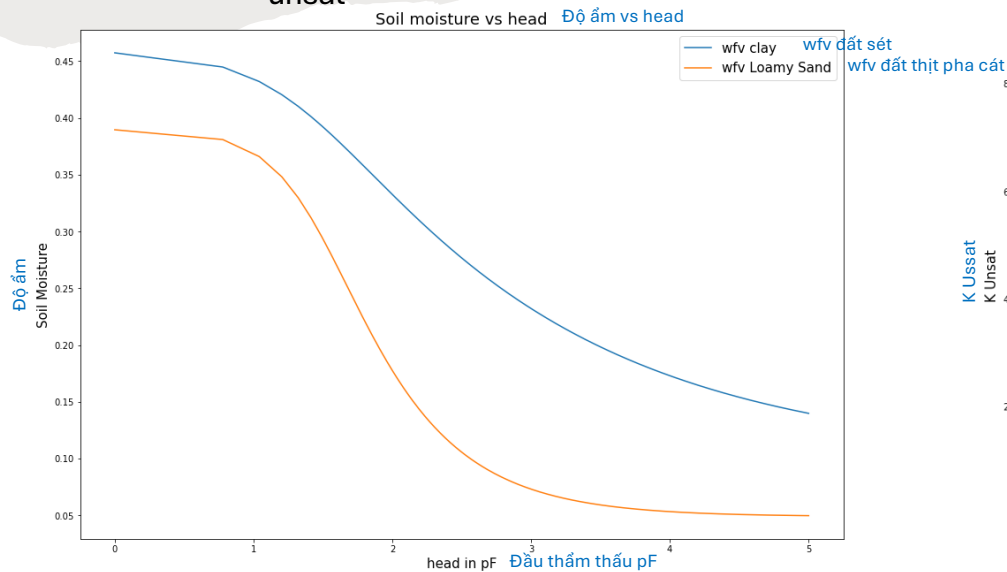
Clay v. Loamy Sand

Đất sét so với Đất thịt pha cát

Water retention curve

Đường cong giữ nước

WFV v. K_{unsat}



The smaller the area on the $K(h)$ curve, the poorer the drainage. Diện tích trên đường cong $K(h)$ càng nhỏ thì khả năng thoát nước càng kém.

$$\text{Drainage index} = \int_0^{4 \text{ bar}} K(h) dh$$

Chỉ số thoát nước

Landslide Risk Factor

Yếu tố nguy cơ sạt lở đất

$$F = w_a t_{fc} + w_b \Delta \rho_{wet} + w_c (P_A - ET_A) + w_D (P_f - ET_f)$$



- F is a site-specific risk factor for a monitoring station strategically placed on the slope. F là hệ số rủi ro tại vị trí cụ thể của một trạm quan trắc được bố trí chiến lược trên sườn dốc.
- This is a stating point formula containing the parameters that can be monitored. This formula would need to be scientifically developed for a specific site. Đây là công thức điểm nêu rõ các thông số có thể được theo dõi. Công thức này cần được phát triển một cách khoa học cho một địa điểm cụ thể.
 - w_a , w_b , w_c and w_d are weighted coefficients to the specific site. w_a , w_b , w_c and w_d là các hệ số có trọng số đối với vị trí cụ thể.
 - t_{fc} is the amount of time the soil stays at or above field capacity. Obtained from water retention curve. t_{fc} là khoảng thời gian đất duy trì ở mức hoặc trên mức trường dung tích. Thu được từ đường cong giữ nước.
 - $(P_A - ET_A)$ and $(P_f - ET_f)$ are the antecedent and forecasted precipitation minus ET. The antecedent values are the rolling 24-hour total precipitation. A possible forecast source is OpenMeteo, <https://open-meteo.com>. $(P_A - ET_A)$ và $(P_f - ET_f)$ là lượng mưa từ trước đó và được dự báo trừ đi ET. Các giá trị trước đó là tổng lượng mưa rơi trong 24 giờ. Dự báo có thể đến từ một nguồn mở như OpenMeteo.
 - $\Delta \rho_{wet}$ is the difference between the dry bulk density and the wet bulk density. As soil moisture increases so does $\Delta \rho_{wet}$. $\Delta \rho_{wet}$ là sự khác biệt giữa khối lượng riêng khô và khối lượng riêng ướt. Khi độ ẩm đất tăng thì $\Delta \rho_{wet}$ cũng tăng.

$$\Delta \rho_{wet} = \frac{m_{dry} + V\theta}{V} - \frac{m_{dry}}{V}$$

Onsite Equipment

Thiết bị tại chỗ

WATER RETENTION CURVES

BỘ THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐƯỜNG CÔNG GIỮ NƯỚC

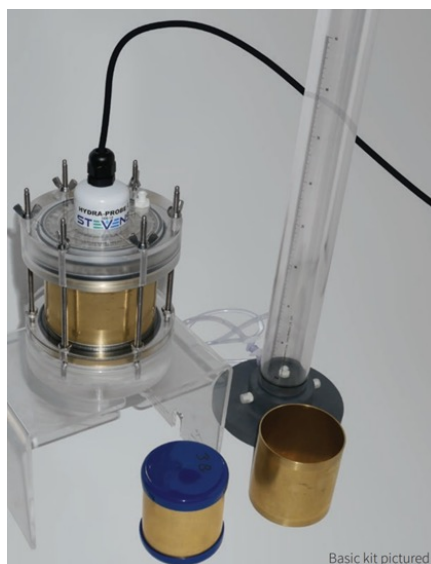
Unsaturated Hydraulic Conductivity $K(h)$. Độ dẫn thủy lực không bão hòa $K(h)$.

Soil moisture at 0.33 bar. Độ ẩm đất ở 0,33 bar.



TEMPE CELL

Porosity and dry bulk density. Độ xốp và khối lượng riêng chất khô.

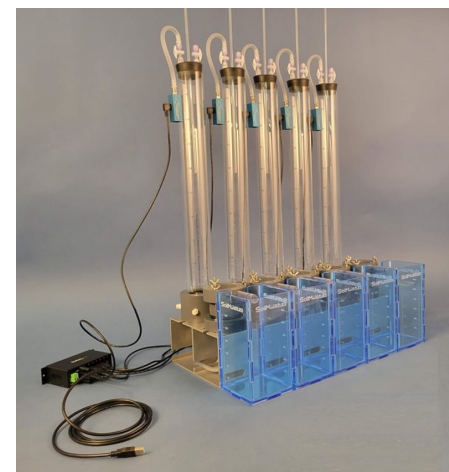


Basic kit pictured

FALLING HEAD PERMEAMETER

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ THẨM THẤU

Saturated Hydraulic Conductivity (K_s) and Unsaturated Hydraulic Conductivity (K_h). Thiết bị đo Độ dẫn thủy lực bão hòa (K_s) và Độ dẫn thủy lực không bão hòa (K_h).



Onsite Equipment

Thiết bị tại chỗ

HydraProbe SOIL SENSOR

Measures soil moisture. **Đo độ ẩm đất.**

Connects to datalogger. **Kết nối với máy ghi dữ liệu.**



STEELHEAD DATALOGGER + SKYVIEW 360

Monitoring dashboard → Early warning.

Bảng điều khiển giám sát → Cảnh báo sớm.



SOIL EXTENSIONMETER

Measures soil movement using vibrating wire technology. **Đo chuyển động của đất bằng công nghệ dây rung.**

Two metal disks 3 to 15 m apart. **Hai đĩa kim loại cách nhau 3 đến 15 m.**

Output in mm, PLUS → soil separating and MINUS → soil compacting. **Đầu ra tính bằng mm, CỘNG → tách đất và TRỪ → nén đất.**



Other Sensors

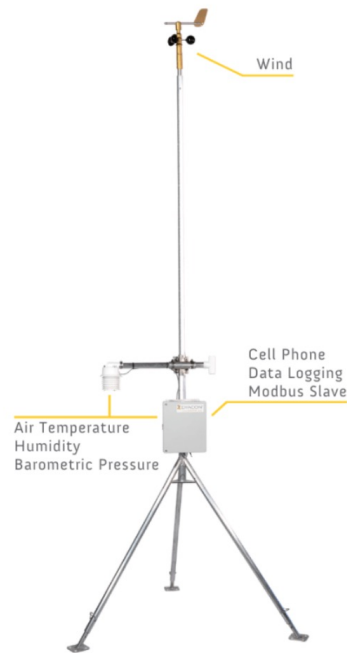
Những cảm biến khác

Meteorological/ Khí tượng

- Evapotranspiration/ Thoát hơi nước
- Precipitation/ Lượng mưa



 **DYACON**



Water Level/ Mức nước

- Streams/ Dòng chảy
- Groundwater/ Nước ngầm



 **PT**

Conclusion

Kết luận

- Site specific parameters/ Các thông số cụ thể của địa điểm:
 - Slope angle/ Góc dốc
 - Vegetation index/ Chỉ số thảm thực vật
 - Unsaturated hydraulic conductivity/ Độ dẫn thủy lực không bão hòa
- Real-time monitoring parameters/ Các thông số giám sát thời gian thực:
 - Soil moisture/ Độ ẩm đất
 - Groundwater level/ Mức nước ngầm
 - Meteorological parameters/ Các thông số khí tượng
 - Slope movement/ Chuyển động dốc
- Laboratory parameters/ Các thông số phòng thí nghiệm:
 - Water retention curve/ Đường cong giữ nước
 - Saturated hydraulic conductivity (Ksat)/ Độ dẫn thủy lực bão hòa (Ksat)
 - Soil cohesion/ Độ kết dính của đất
 - Internal friction/ Khả năng chống trượt

Determination of F,
the site-specific
landslide risk factor

Xác định F, hệ số
rủi ro trượt đất tại
địa điểm cụ thể

Dữ liệu và tính toán
có thể được xem và
quản lý trong Sky
View 360

Data and
calculation can
be viewed and
managed in Sky
View 360



References

Tài liệu tham khảo

<https://stevenswater-my.sharepoint.com/:f:/p/kbellingham/EnL3xGuWi-9PkhtS41kt200B8nGfeynB5na876-b89PykA?e=yWYoLZ>

- Šimůnek, J., M. Th. Van Genuchten, M. Sejna. 2008. "Development and Applications of the HYDRUS and STANMOD Software Packages and Related Codes." *Vadose Zone J* 587-600.
- Baum, R. L., J. P. McKenna, J. W. Godt, E. L. Harp, S. R. McMullen. 2005. *Hydrologic Monitoring of Landslide-Prone Coastal Bluffs near Edmonds and Everett, Washington, 2001–2004*. U.S. Geological Survey Open-File Report 2005-1063.
- Brocca, L., F. Ponziani, T. Moramarco, F. Melone, N. Berni, W. Wagner. 2012. "Improving Landslide Forecasting Using ASCAT-Derived Soil Moisture Data: A Case Study of the Torgiovannetto Landslide in Central Italy." *Remote Sensing* (doi:10.3390/rs4051232) 4: 1232-1244.
- Chleborad, A. F., R. L. Baum, J. W. Godt. 2006. *Rainfall Thresholds for Forecasting Landslides in the Seattle, Washington, Area—Exceedance and Probability*. U.S. Geological Survey Open-File Report 2006-1064.
- Cho, S. E. 2016. "Stability analysis of unsaturated soil slopes considering water-air flow caused by rainfall infiltration." *Engineering Geology* (doi.org/10.1016/j.enggeo.2016.07.008 0013-7952) 211: 184–197.
- Dahigamuwa, T., Q. Yu, M. Gunaratne. 2016. "Feasibility Study of Land Cover Classification Based on Normalized Difference Vegetation Index for Landslide Risk Assessment." *Geosciences* (doi:10.3390/geosciences6040045) 6 (45).
- Dai, J. Y., S. T. Cheng. 2022. "Modeling shallow soil moisture dynamics in mountainous landslide active regions." *Frontiers in Environmental Science* (doi: 10.3389/fenvs.2022.913059) 10:913059.
- Kalsnes, B., V. Capobianco. 2022. "Use of Vegetation for Landslide Risk Mitigation, Chapter 10." In *Climate Adaptation Modelling*, by C. Kondrup et al., 77-85. Springer Climate.
- Li, A. G., Z.Q. Yue, L.G. Tham, C.F. Lee, K.T. Law. 2005. "Field-monitored variations of soil moisture and matric suction in a saprolite slope." *Can. Geotech. J.* (doi: 10.1139/T04-069) 42: 13-26.
- Peres, D. J., A. Cancelliere, R. Greco, T. A. Bogaard. 2020. "Soil moisture information can improve shallow landslide forecasting using the hydrometeorological threshold approach." *Landslides* (DOI 10.1007/s10346-020-01420-8).
- Radcliffe, D. E., J. Simunek. 2010. *Soil Physics with HYDRUS Modeling and Applications*. CRC Press.
- Seyfried, M.S., L.E. Grant, E. Du, and K. Humes, and Seyfried. 2005. "Dielectric loss and calibration of the Hydra Probe soil water sensor." *Vadose Zone J.* 4: 1070-1079.
- Tohari, A., M. Nishigaki, and M. Komatsu. 2007. "Laboratory Rainfall-Induced Slope Failure with Moisture Content Measurement." *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering* 133 (5): 575-587.
- van Genuchten, M.T. 1980. "A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils." *Soil Sci. Soc. Am.* 44: 892-898.
- Warrick, A. W. 2003. *Soil Water Dynamics*. Oxford University Press.
- Wicki, A., P. Lehmann, C. Hauck, M. Stähli. 2023. "Impact of topography on in situ soil wetness measurements for regional landslide early warning – a case study from the Swiss Alpine Foreland." *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.* (https://doi.org/10.5194/nhess-23-1059-2023. EGU) 23: 1059-1077.
- Yang, Z., H. Cai, W. Shao, D. Huang, T. Uchimura, X. Lei, H. Tian, J. Qiao. 2018. "Clarifying the hydrological mechanisms and thresholds for rainfall-induced landslide: in situ monitoring of big data to unsaturated slope stability analysis." *Bulletin of Engineering Geology and the Environment* (https://doi.org/10.1007/s10064-018-1295-5).

Thank You!



stevenswater.com



turfpro.com



soilmoisture.com



dyacon.com



th-science.com.vn

